

제4장 화재진압 활동 — 제13절 소방시설의 활용 (5)

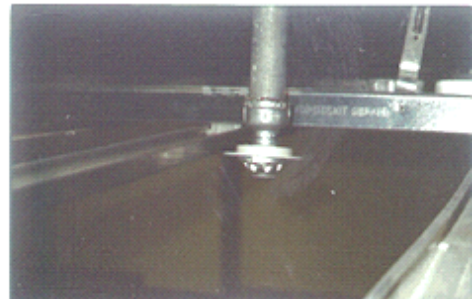
스프링클러설비 (본문 241~244p)

핵심 개념

스프링클러설비는 1723년 영국 A.Godfrey가 개발한 초기형에서 시작해 1874년 미국 Henry Parmelee가 자동 헤드를 실용화했다. 초기화재에 자동 대응하는 장점이 있지만 수손피해가 크다는 단점이 있다.

5. 스프링클러설비 — 가. 설비의 개요

스프링클러설비는 1723년 영국 화학자 A.Godfrey가 처음 만들었으며, 초기에는 물통과 도화선으로 구성돼 화재 시 화염이 도화선에 점화, 화약 폭발로 물통의 물이 방출되는 간이설비였다. 이후 계속 발전해 1874년 미국 Henry Parmelee가 오늘날과 같은 자동 스프링클러헤드를 개발해 실용화했다.



[그림 1-106] 스프링클러 송수관 및 헤드의 설치

화재의 소화 및 연소확대방지를 목적으로 설치하며, 물탱크·제어반·가압송수장치·유수검지장치 등으로 구성된다.

스프링클러설비 장단점

구분	내용
장점	초기화재에 적합, 조작이 쉽고 안전, 사람이 없을 때도 자동으로 화재를 감지해 소화 (초기진화 효과적), 소화약제가 물이라 경제적
단점	설치비용이 다른 소방설비보다 많이 듬, 설치가 복잡, 동작 시 수손피해가 큼

시험 포인트

스프링클러 개발 연혁 — 1723년 A.Godfrey(간이형, 물통+도화선) → 1874년 Henry Parmelee(자동헤드 실용화)의 순서와 연도를 정확히 기억.

나. 설치대상 핵심 기준 (요약)

6층 이상은 모든 층(예외 있음) / 기숙사·복합건축물 연면적 $5,000\text{m}^2$ 이상 / 문화집회·종교·운동시설은 수용인원 100명 이상 등 / 판매·운수·물류터미널 바닥면적 $5,000\text{m}^2$ 이상 또는 수용인원 500명 이상 / 정신의료기관·노유자·숙박시설 등은 바닥면적 600m^2 이상 / 창고시설 $5,000\text{m}^2$ 이상 / 지하층·무창층·4층이상 바닥면적 $1,000\text{m}^2$ 이상층 / 랙식창고는 천장높이 10m 초과 & 바닥면적 $1,500\text{m}^2$ 이상 / 특수가연물 저장 1,000배 이상

다. 활용요령

스프링클러설비는 다음 요령으로 활용한다:

스프링클러 활용요령 6가지

- 1) 소방차를 연결송수구 주변에 위치, 수신기에서 발화지점 확인 후 저층·고층 등 송수구 위치를 확인해 65mm 호스 연결
- 2) 완전진화 시 대원에 의한 잔화정리
- 3) 효과적 화재진압을 위해 적절한 배연 필요
- 4) 무전기 소지 대원을 급수 차단 가능한 개폐밸브(개폐표시형밸브)에 배치(알람밸브실·제어반·유수검지장치실·기계실 등)
- 5) 급수 차단 전에 화재진압·확대방지에 필요한 적정 진압대원 배치 우선
- 6) 고가설비·장비·가구 등의 손손피해 최소화

시험 포인트

"스프링클러 급수를 차단하기 전에 먼저 진압대원을 배치"한다는 순서 — 급수를 성급히 끊으면 진압 중인 자동소화 효과가 사라져 위험해질 수 있음.